Instituto Politécnico Nacional · Escuela Superior de Cómputo

Trabajo Terminal 2027-A126 · «Prototipo de sistema para la distribución óptima de áreas de servicio en eventos masivos mediante algoritmos bioinspirados»

Reporte de las primeras corridas

Actividad 2: implementación del motor de optimización, primeras corridas con repeticiones independientes y análisis de la variabilidad entre semillas

Periodo 13 al 26 de octubre de 2026
Responsable Echeverría Pérez Luis David
Integrantes Echeverría Pérez Luis David · Martínez Meneses Monserrat Alejandra
Directores Dr. Daniel Molina Pérez · Dr. Jacobo Torres Figueroa
Código https://github.com/Luis-David-Echeverria/RepoUnificadoTT (commit `6fa4c11`)

1. Objetivo

Ejecutar el motor de optimización con varias semillas sobre los mismos recintos para medir cuánto cambia el resultado de una corrida a otra, y con ello determinar cuántas repeticiones hacen falta para que un resultado sea concluyente. El modelo y el algoritmo son los de las secciones 5.3 y 5.4 del reporte técnico [1], implementados como se describe en el reporte de implementación del algoritmo.

2. Recintos de prueba

Se usaron tres recintos de 30 × 20 m con la misma lista de módulos: dos baterías sanitarias de 3 × 2 m con dos puertas, una carpa médica de 3 × 3 m con una puerta y tres puestos de comida de 2 × 2 m con dos puertas, es decir, K = 6 módulos y 33 m². El aforo es de 800 personas en los tres casos, por debajo del aforo máximo que resulta del factor de 0.55 m² por persona.

Tabla 1. Recintos de prueba

Recinto	Tipo	Interior	Salidas	Área	Aforo	Aforo máximo
Explanada abierta	Abierto	Sin muros interiores	2 (4 m y 2 m)	600 m²	800	1030
Plaza con escenario	Abierto	Escenario de 8 × 3 m cerrado con muros	3 (3 m, 3 m y 2 m)	576 m²	800	987
Salón con muro divisorio	Cerrado	Muro divisorio de 13 m con un paso de 7 m	3 (2 m, 2 m y 3 m)	600 m²	800	1030

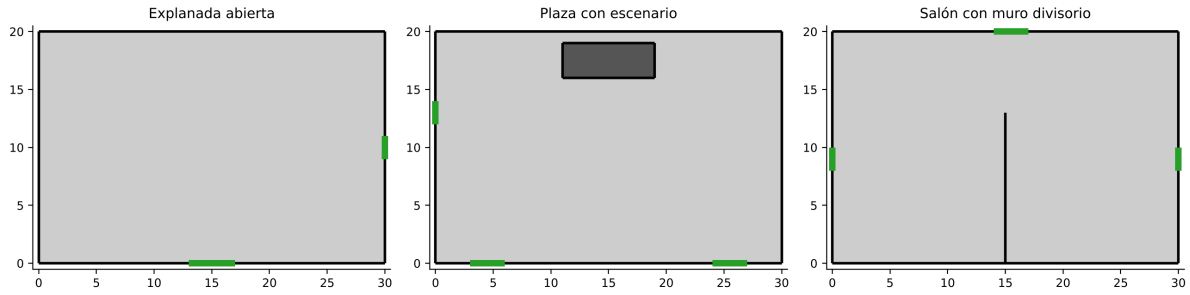


Figura 1. Recintos de prueba. Negro: muros. Verde: salidas. Gris oscuro: zona inaccesible.

3. Configuración de las corridas

Para cada recinto se hicieron 10 corridas independientes, con semillas de 1 a 10, población de 40 y 50 generaciones. En total fueron 30 corridas, 49,053 evaluaciones y 17.4 minutos de cómputo en un servidor de dos núcleos.

Para comparar los frentes se usó el hipervolumen [2], el área del espacio de objetivos que domina un frente hasta un punto de referencia. Mientras mayor es, mejor es el frente, porque está más cerca de los mínimos de ambos objetivos y los cubre mejor. En cada recinto los objetivos se normalizaron con el mínimo y el máximo de todos los frentes finales, y el punto de referencia fue (1.1, 1.1).

4. Frentes obtenidos en cada repetición

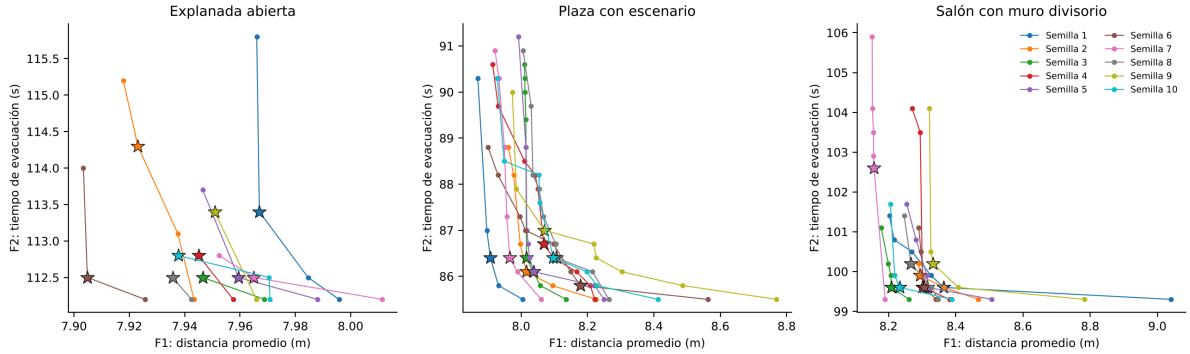


Figura 2. Frente final de cada semilla. La estrella marca la distribución del punto de rodilla.

Tabla 2. Resultados por semilla

Recinto	Semilla	Puntos	Mejor F1 (m)	Mejor F2 (s)	Rodilla	Hipervolumen
Explanada	1	4	7.97	112.2	7.97 m, 113.4 s	0.500
Explanada	2	4	7.92	112.2	7.92 m, 114.3 s	0.931
Explanada	3	2	7.95	112.2	7.95 m, 112.5 s	0.753
Explanada	4	2	7.95	112.2	7.95 m, 112.8 s	0.766
Explanada	5	3	7.95	112.2	7.96 m, 112.5 s	0.698
Explanada	6	3	7.90	112.2	7.90 m, 112.5 s	1.187
Explanada	7	3	7.95	112.2	7.97 m, 112.5 s	0.655
Explanada	8	2	7.94	112.2	7.94 m, 112.5 s	0.876
Explanada	9	2	7.95	112.2	7.95 m, 113.4 s	0.680
Explanada	10	3	7.94	112.2	7.94 m, 112.8 s	0.809

Plaza	1	5	7.87	85.5	7.91 m, 86.4 s	1.173
Plaza	2	6	7.96	85.5	8.02 m, 86.1 s	1.056
Plaza	3	7	8.01	85.5	8.02 m, 86.4 s	1.021
Plaza	4	10	7.91	85.5	8.07 m, 86.7 s	1.018
Plaza	5	8	7.99	85.5	8.04 m, 86.1 s	1.006
Plaza	6	8	7.90	85.5	8.18 m, 85.8 s	1.050
Plaza	7	7	7.92	85.5	7.97 m, 86.4 s	1.098
Plaza	8	9	8.01	85.5	8.11 m, 86.4 s	0.959
Plaza	9	8	7.97	85.5	8.07 m, 87.0 s	0.936
Plaza	10	8	7.93	85.5	8.10 m, 86.4 s	1.008
Salón	1	6	8.20	99.3	8.36 m, 99.6 s	1.078
Salón	2	4	8.29	99.3	8.29 m, 99.9 s	1.026
Salón	3	5	8.18	99.3	8.21 m, 99.6 s	1.166
Salón	4	4	8.27	99.3	8.30 m, 99.6 s	1.034
Salón	5	5	8.25	99.3	8.32 m, 99.6 s	1.053
Salón	6	4	8.29	99.3	8.31 m, 99.6 s	1.033
Salón	7	6	8.15	99.3	8.16 m, 102.6 s	1.187
Salón	8	4	8.25	99.3	8.27 m, 100.2 s	1.075
Salón	9	5	8.32	99.3	8.33 m, 100.2 s	0.964
Salón	10	4	8.21	99.3	8.23 m, 99.6 s	1.128

5. Variabilidad entre semillas

Tabla 3. Hipervolumen final por recinto

Recinto	Media	Desviación	CV	IC 95 % de la media	Mínimo	Máximo
Explanada abierta	0.786	0.186	23.6 %	[0.653, 0.918]	0.500	1.187
Plaza con escenario	1.032	0.068	6.6 %	[0.984, 1.081]	0.936	1.173
Salón con muro divisorio	1.074	0.069	6.4 %	[1.025, 1.124]	0.964	1.187

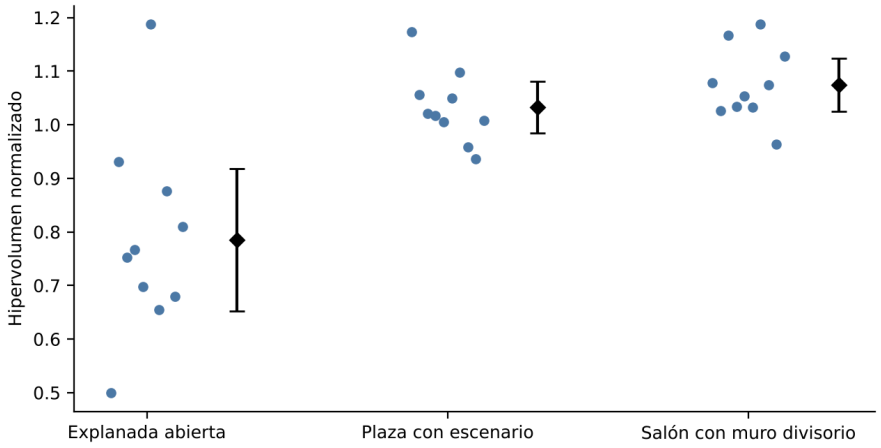


Figura 3. Hipervolumen final de cada semilla (puntos) y media con su intervalo de confianza del 95 % (rombo).

El coeficiente de variación del hipervolumen fue de 6.6 % en la Plaza con escenario y de 6.4 % en el Salón, pero de 23.6 % en la Explanada abierta. La diferencia no se debe a que las corridas de la Explanada encuentren distribuciones muy distintas, sino a que sus frentes son muy angostos: todos caben en 0.11 m de F1 y 3.6 s de F2. Al normalizar con rangos tan pequeños, diferencias de centímetros pesan mucho en el hipervolumen.

Los valores de los objetivos son mucho más estables (Tabla 4). En los tres recintos las 10 semillas llegaron al mismo tiempo de evacuación mínimo, y la mejor distancia promedio varió menos de 2.1 % entre semillas.

Tabla 4. Valores de los objetivos entre semillas (media ± desviación estándar)

Recinto	Mejor F1 (m)	Mejor F2 (s)	F1 de la rodilla (m)	F2 de la rodilla (s)
Explanada abierta	7.94 ± 0.02	112.2 ± 0.0	7.94 ± 0.02	112.9 ± 0.6
Plaza con escenario	7.95 ± 0.05	85.5 ± 0.0	8.05 ± 0.08	86.4 ± 0.3
Salón con muro divisorio	8.24 ± 0.05	99.3 ± 0.0	8.28 ± 0.06	100.0 ± 0.9

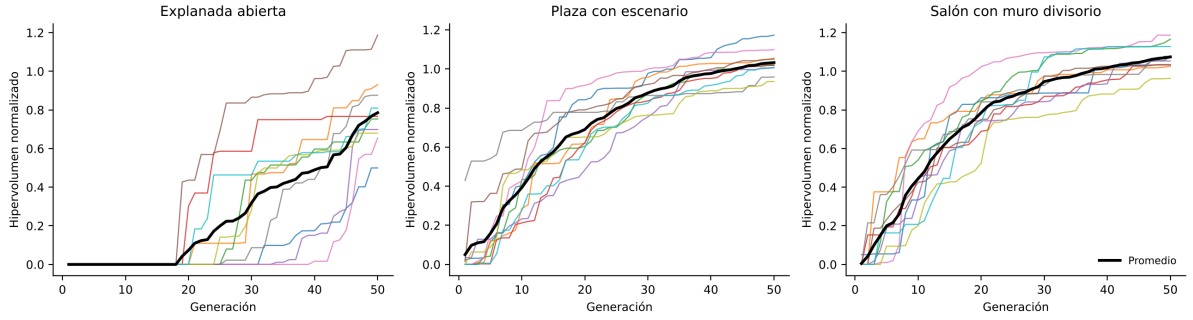


Figura 4. Hipervolumen del frente de la población en cada generación. Líneas delgadas: semillas. Línea gruesa: promedio.

La Figura 4 muestra que el hipervolumen promedio sigue creciendo en la generación 50 en los tres recintos. Es decir, con 2,000 evaluaciones el algoritmo todavía no termina de converger, y parte de la variabilidad entre semillas viene de que cada corrida se detiene en un punto distinto de su avance. En la Explanada el hipervolumen es cero en las primeras generaciones porque esos frentes quedan fuera del punto de referencia, definido con los frentes finales.

6. Repeticiones necesarias

Se considera que un resultado es concluyente cuando el intervalo de confianza del 95 % de la media tiene una semiamplitud menor a un porcentaje e de la media. Con la desviación estándar medida, el número de repeticiones n es el menor que cumple $t_{0.975,\,n-1} \cdot s / \sqrt{n} \le e \cdot \text{media}$.

Tabla 5. Repeticiones necesarias por recinto

Recinto	Hipervolumen, e = 5 %	Hipervolumen, e = 2 %	Objetivos de la rodilla, e = 1 %
Explanada abierta	89	539	4
Plaza con escenario	10	44	6
Salón con muro divisorio	9	42	6

Con 10 repeticiones el hipervolumen medio queda estimado con un error menor al 5 % en la Plaza y en el Salón, y los valores de los objetivos con un error menor al 1 % en los tres recintos. La Explanada necesitaría 89 repeticiones para el mismo error en el hipervolumen, lo que indica que con frentes tan angostos el hipervolumen normalizado no es una buena medida para comparar corridas. Por ello, para los experimentos de TT2 se usarán al menos 10 repeticiones por configuración, se reportarán junto al hipervolumen los valores de los objetivos y se repetirá este análisis después de aumentar el número de generaciones.

7. Distribuciones obtenidas

La Figura 5 muestra la simulación de la evacuación de la distribución del punto de rodilla en la Plaza con escenario, en cuatro instantes. Las Figuras 6 y 7 muestran lo mismo para los otros dos recintos. Las mayores densidades aparecen frente a las salidas, que son el cuello de botella de la evacuación, y los módulos quedan fuera de las franjas de 2 m frente a ellas.

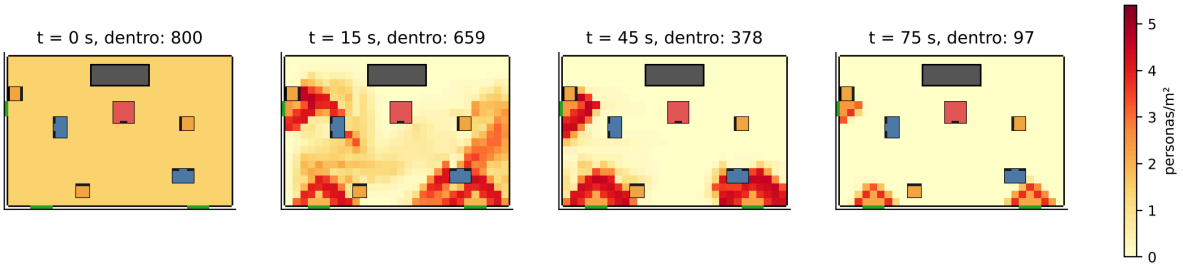


Figura 5. Evacuación de la distribución de rodilla en la Plaza con escenario.

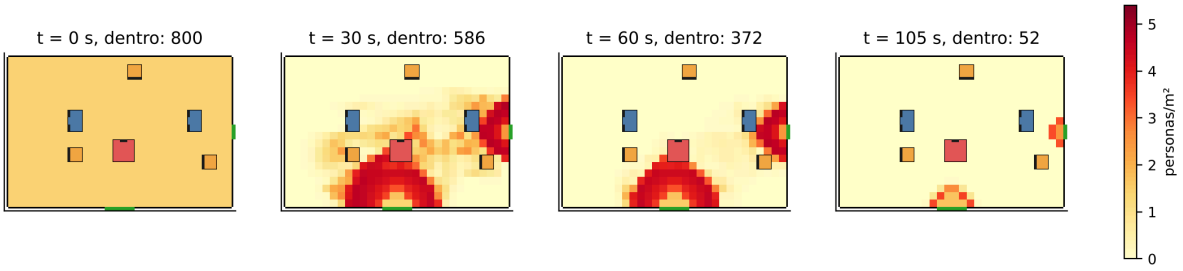


Figura 6. Evacuación de la distribución de rodilla en la Explanada abierta.

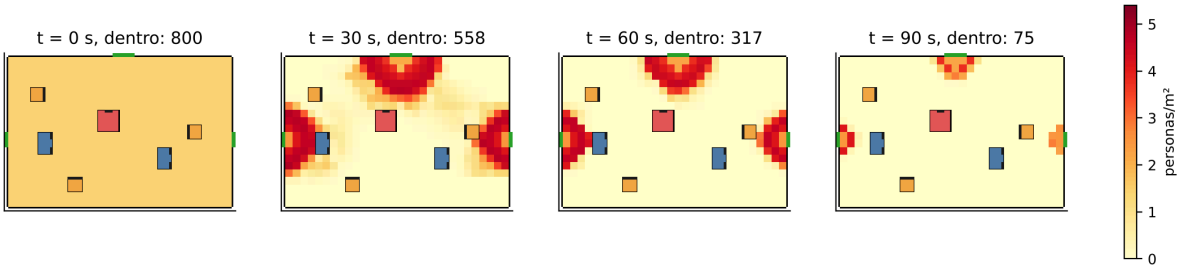


Figura 7. Evacuación de la distribución de rodilla en el Salón con muro divisorio.

8. Conclusiones

- El motor completó las 30 corridas y en todas entregó distribuciones válidas, con un costo de entre 27 y 41 segundos por corrida.

- Las semillas llegan a valores de los objetivos muy parecidos: el mismo tiempo de evacuación mínimo y diferencias menores al 2.1 % en la distancia promedio.
- Los frentes son angostos en recintos de 30 × 20 m con seis módulos, por lo que en recintos pequeños el compromiso entre accesibilidad y evacuación es moderado.
- Con 50 generaciones el hipervolumen sigue creciendo, así que en TT2 se aumentará el presupuesto de evaluaciones antes de fijar los parámetros.
- Se usarán al menos 10 repeticiones por configuración, y el análisis se repetirá con recintos más grandes, más módulos y el nuevo presupuesto.

Referencias

[1] L. D. Echeverría Pérez y M. A. Martínez Meneses, «Prototipo de sistema para la distribución óptima de áreas de servicio en eventos masivos mediante algoritmos bioinspirados», Documento técnico de Trabajo Terminal 2027-A126, ESCOM, IPN, 2026.

[2] E. Zitzler y L. Thiele, «Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength Pareto approach», *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 3, no. 4, pp. 257–271, 1999.